



Até o fim da década de **1970**, os modelos de previsão numérica do tempo (PNT) ainda eram relativamente **simplificados** em comparação com os modelos complexos de hoje.

A evolução foi gradual, partindo de equações filtradas até chegar aos primeiros modelos de circulação global.

Os principais tipos de modelos utilizados nesse período foram:



1. Modelos Barotrópicos (décadas de 1950–1960)

- Baseados na **equação de vorticidade barotrópica** em um único nível.
- Pressupunham atmosfera sem variação vertical significativa (sem baroclinia).
- Úteis apenas para prever a evolução de sistemas de grande escala no hemisfério extratropical.
- Primeiro cálculo bem-sucedido: **Charney, Fjørtoft e von Neumann (1950)**.



Equações do Modelo Barotrópico de 1950

A equação fundamental usada foi a **equação de vorticidade barotrópica** em um nível isobárico (tipicamente 500 hPa):

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla (\zeta + f) = 0$$

onde:

- $\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$ é a **vorticidade relativa**,
- $f = 2\Omega \sin \varphi$ é o **parâmetro de Coriolis**,
- $\mathbf{v} = (u, v)$ é o vetor vento geostrófico,
- ∇ é o operador nabla (gradiente horizontal),
- t é o tempo.



Forma em termos da função corrente (streamfunction)

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla(\zeta + f) = 0$$

Como se assume vento **não-divergente**, define-se uma **função corrente** $\psi(x, y, t)$:

$$u = -\frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

e a vorticidade relativa fica:

$$\zeta = \nabla^2 \psi$$

Substituindo na equação de vorticidade:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla^2 \psi) + J(\psi, \nabla^2 \psi + f) = 0$$

onde $J(A, B)$ é o **jacobiano bidimensional**:

$$J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$$



Interpretação Física

- A equação expressa a **conservação da vorticidade absoluta** ($\zeta + f$) ao longo do movimento.
- Em termos simples: **a circulação das ondas de Rossby é prevista no tempo.**
- Como o modelo só tem **um nível**, não há movimento vertical nem trocas de energia baroclínica → previsões úteis apenas para grandes ondas atmosféricas.



2. Modelos de Camada Quase-Geostrófica (QG)

- Introduziam a **baroclinia**, permitindo considerar a variação vertical da atmosfera.
- Usavam a **equação de vorticidade QG** e a **equação omega** (para movimento vertical).
- Rodados inicialmente em 2 ou 3 níveis de pressão (modelos de “poucos níveis”).
- Mais adequados para prever ciclones e frentes.



3. Modelos de Camada Espessa (Layer Models)

- Representavam a atmosfera em poucas camadas (2 ou 3 níveis de pressão típicos).
- Evolução temporal feita com discretização grosseira.
- Exemplo: modelos do **National Meteorological Center (NMC, EUA)** nos anos 1960.



Depois do **modelo barotrópico** (1 nível), a meteorologia numérica evoluiu para os **Modelos de Camada Espessa (Layer Models)**, usados entre os anos **1960–1970**.

Esses modelos foram chamados também de **modelos de “poucos níveis baroclínicos”** ou **multi-layer quasi-geostrophic models**, porque representavam a atmosfera com **2 ou 3 níveis de pressão** (camadas espessas), tentando capturar a **baroclinia** (dependência vertical do vento e da temperatura).



Equações Fundamentais dos Modelos de Camada Espessa

A formulação mais usada foi a **quase-geostrófica (QG)**, derivada da equação de vorticidade.

1. Conservação da Vorticidade Potencial Quase-Geostrófica

No nível i (camada espessa), a equação é:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla^2 \psi_i + \frac{f_0^2}{g' H_i} (\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1}) \right) + J(\psi_i, \nabla^2 \psi_i + f) = 0$$

onde:

ψ_i = função corrente (streamfunction) no nível i ,

$\nabla^2 \psi_i$ = vorticidade relativa,

$f = f_0 + \beta y$ = parâmetro de Coriolis (expansão beta),

g' = gravidade reduzida,

H_i = espessura da camada i ,

$J(A, B)$ = jacobiano bidimensional.



2. Relação Geopotencial–Temperatura (Termodinâmica em Camadas)

A diferença de função corrente entre dois níveis está ligada à espessura da camada (hidrostática):

$$\Delta\psi = \frac{RT}{f_0} \ln \frac{p_i}{p_{i+1}}$$

Isto permite que os modelos representem gradientes de temperatura horizontais e o cisalhamento vertical do vento (lei térmica do vento).



3. Caso Simplificado – Modelo de 2 Camadas (Charney–Phillips, 1950s–60s)

Para duas camadas (níveis 1 e 2), temos:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 \psi_1 + F(\psi_2 - \psi_1)) + J(\psi_1', \nabla^2 \psi_1 + f + F(\psi_2 - \psi_1)) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 \psi_2 + F(\psi_1 - \psi_2)) + J(\psi_2', \nabla^2 \psi_2 + f + F(\psi_1 - \psi_2)) = 0$$

com:

$$F = \frac{f_0^2}{g'H}$$

- Essas duas equações acopladas descrevem a interação entre um nível inferior e um nível superior, capturando a **instabilidade baroclínica** responsável pelo crescimento de ciclones.



Modelo Quase-Geostrófico de 2 Camadas (Charney–Phillips)

A ideia é dividir a atmosfera em **duas camadas espessas** com pressões características:

- **Camada 1:** nível inferior (~ 850 hPa),
- **Camada 2:** nível superior (~ 500 hPa).

A variável prognóstica é a **função corrente** $\psi(x, y, t)$, de onde derivam-se os ventos:

$$u = -\frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

e a vorticidade relativa:

$$\zeta = \nabla^2 \psi$$



1. Vorticidade Potencial em cada camada

A vorticidade potencial (VP) em cada camada é dada por:

$$q_1 = \nabla^2 \psi_1 + F(\psi_2 - \psi_1)$$

$$q_2 = \nabla^2 \psi_2 + F(\psi_1 - \psi_2)$$

onde:

- ψ_1, ψ_2 = função corrente nas camadas 1 e 2,
- $F = \frac{f_0^2}{g'H}$ = parâmetro de acoplamento baroclínico,
 - f_0 = parâmetro de Coriolis médio,
 - g' = gravidade reduzida,
 - H = espessura da camada.

Esse termo F conecta a dinâmica das duas camadas (cisalhamento baroclínico).



2. Equações de Evolução da Vorticidade Potencial

A conservação da vorticidade potencial em cada camada resulta em:

$$\frac{\partial q_1}{\partial t} + J(\psi_1, q_1 + f) = 0$$

$$\frac{\partial q_2}{\partial t} + J(\psi_2, q_2 + f) = 0$$

onde o **jacobiano bidimensional** é:

$$J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$$



3. Sistema Completo de Equações

Substituindo q_1 , q_2 :

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 \psi_1 + F(\psi_2 - \psi_1)) + J(\psi_1, \nabla^2 \psi_1 + f + F(\psi_2 - \psi_1)) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 \psi_2 + F(\psi_1 - \psi_2)) + J(\psi_2, \nabla^2 \psi_2 + f + F(\psi_1 - \psi_2)) = 0$$



4. Variáveis Barotrópica e Baroclínica

Muitas vezes o sistema é reescrito em termos de combinações:

- **Componente barotrópica (média das camadas):**

$$\psi_B = \frac{\psi_1 + \psi_2}{2}$$

- **Componente baroclínica (diferença das camadas):**

$$\psi_C = \frac{\psi_1 - \psi_2}{2}$$

Assim, as equações ficam em termos de ψ_B e ψ_C , permitindo distinguir claramente:

- o movimento **barotrópico** (média da atmosfera),
- e o movimento **baroclínico** (cisalhamento vertical, responsável pelo crescimento de ciclones extratropicais).





Resumindo

- Os **modelos de camada espessa (1960–1970)** eram essencialmente **modelos QG de 2 ou 3 camadas**.
- Equações governantes: **conservação da vorticidade potencial** em cada camada.
- Permitiam simular:
 - crescimento de ondas baroclínicas,
 - desenvolvimento de ciclones extratropicais,
 - transporte de energia.
- Eram um salto enorme em relação ao modelo barotrópico, pois já capturavam a **dinâmica vertical** da atmosfera.



4. Modelos Espectrais Simplificados (década de 1970)

- Introdução de métodos espectrais para resolver as equações, aumentando a eficiência.
- Modelos ainda de baixa resolução ($\sim 300\text{--}500$ km), cobrindo escalas sinópticas.



5. Primeiros Modelos de Circulação Global (GCMs, fim dos anos 1960–1970)

Evolução para modelos globais, ainda simplificados.

Atmosfera dividida em 5 a 10 níveis verticais.

Resolução espacial baixa, mas já permitiam integração global de vários dias.

Exemplo: trabalhos de **Smagorinsky** e o desenvolvimento no **GFDL (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory)** e no **ECMWF (fundado em 1975)**.



- Até o fim dos anos 1970, os modelos mais usados eram **barotrópicos e quase-geostróficos de poucos níveis**, além dos **primeiros modelos globais simplificados**.
- A previsão de tempo ainda tinha horizonte limitado (2–3 dias úteis) e dependia muito da **interpretação do meteorologista**.
- A previsão estendida (acima de 5 dias) só começou a ganhar confiabilidade no final da década de 1970, com os modelos globais e aumento da capacidade computacional.



Linha do Tempo dos Modelos Simplificados → Avançados (1950–1999)

◆ 1950 – início da PNT

- **Modelo barotrópico**: equação da vorticidade barotrópica em um único nível (sem estrutura vertical).
- Primeiro cálculo bem-sucedido: **Charney, Fjørtoft e von Neumann (1950)** em Princeton.
- Útil apenas para grandes ondas de Rossby → previsão limitada a 1–2 dias.



♦ 1955–1965 – Modelos quase-geostróficos (QG)

- Inclusão de **baroclinia** (variação vertical) → possibilidade de prever ciclones, frentes e jatos.
- Atmosfera representada em **2 a 3 níveis de pressão**.
- Uso da **equação de vorticidade QG + equação omega**.
- Previsão útil até 3 dias.



- ◆ 1965–1975 – Modelos de camadas múltiplas e globais iniciais
- Primeiros **modelos multilayer** (5 a 10 níveis verticais).
- Início da **previsão global**, ainda de baixa resolução (~500 km).
- **Métodos espectrais** começam a ser usados, mais estáveis numericamente.
- Previsão operacional de 5 dias ainda era difícil.
- Fundação do **ECMWF (1975)** → marco na modelagem global.



◆ 1975–1985 – Modelos primitivos completos

- Passagem dos modelos QG para as **equações primitivas** (sem simplificações geostróficas).
- Inclusão de equações de movimento, continuidade e termodinâmica completas.
- Maior número de níveis (10–20 verticais).
- Resolução ainda baixa (~250–300 km), mas já permitia previsão sinóptica de 5–7 dias.
- **Brasil**: início das previsões numéricas no **INPE/CPTEC (1988–1989)**.



◆ 1985–1990 – Primeiros modelos regionais (Limited Area Models – LAMs)

- Criação de modelos regionais de alta resolução (50–100 km).
- Acoplamento com condições de contorno fornecidas pelos modelos globais.
- Exemplo: **Hirlam (Europa), Eta Model (EUA)**.
- Mais úteis para previsão de tempo severo, chuvas e ventos.



◆ 1990–1999 – Modelos globais avançados

- Aumento da resolução horizontal (~100–150 km nos GCMs).
- Atmosfera representada com 30–40 níveis verticais.
- Inclusão de **parametrizações físicas** mais realistas:
 - Convecção (Arakawa–Schubert, Kuo, Betts-Miller)
 - Radiação de onda curta e longa
 - Interação superfície–atmosfera
 - Umidade e microfísica simples de nuvens
- Previsão global útil até 7–10 dias.
- **NOAA/NCEP, ECMWF e JMA** lideravam modelos globais.
- **CPTEC/INPE (1995 em diante):** rodava o **Modelo Global (TQ062L28)** operacionalmente.



Resumindo a evolução:

- **1950s** → barotrópico, muito simplificado.
- **1960s** → modelos quase-geostróficos de poucos níveis.
- **1970s** → modelos globais iniciais, espectrais, ainda grosseiros.
- **1980s** → equações primitivas completas + primeiros regionais.
- **1990s** → modelos globais avançados (GCMs) + regionais operacionais, horizontes de previsão chegando a 10 dias.



Evolução dos Modelos Numéricos (1950–2020)

Década	Tipo de Modelo Principal	Resolução Horizontal Típica	Níveis Verticais	Horizonte de Previsão Útil	Características Principais
1950s (1950-1960)	Barotrópico (1 nível)	~1000 km	1	1–2 dias	Só grandes ondas de Rossby; previsão grosseira
1960s (1960-1970)	Quase-Geostrófico (2–3 níveis)	~500–700 km	2–3	2–3 dias	Inclui baroclinia; previsão de ciclones e frentes
1970s (1970-1980)	Modelos Globais iniciais (equações QG e primitivas simplificadas)	~300–500 km	5–10	3–5 dias	Uso de métodos espectrais; ECMWF fundado (1975)
1980s (1980-1990)	Equações Primitivas completas (GCMs)	~200–300 km	10–20	5–7 dias	Previsões sinópticas mais confiáveis; primeiros regionais (LAMs)
1990s (1990-2000)	GCMs avançados + Regionais de alta resolução	~100–150 km (global) / ~50 km (regional)	30–40	7–10 dias	Parametrizações físicas mais sofisticadas (convecção, radiação, superfície, nuvens)
2000s (2000-2010)	Modelos Globais de alta resolução (GCMs) + Regionais (LAMs)	~25–50 km (global) / ~10 km (regional)	50–70	7–10 dias (globais) / até 3 dias úteis (regionais de tempo severo)	Avanço em parametrizações (nuvens, radiação, interação superfície-oceano), início do uso operacional de ensemble prediction systems (EPS) .
2010s (2000-2020)	Modelos Globais em escala sub-sinótica (quase-convectiva) + NWP acoplado ao clima	~9–25 km (global) / 1–3 km (modelos locais de previsão de convecção explícita)	70–150	10–15 dias (globais), até 1 mês em previsões probabilísticas	Uso operacional de modelos ensemble em larga escala (ECMWF, NCEP), integração com dados de satélite de alta resolução, previsão probabilística confiável. Modelos regionais não-hidrostáticos em 1–3 km permitem simular tempestades convectivas. Primeiros Earth System Models (ESM) usados para previsão climática e subseasonal.